பயன்படுத்துகின்றன. தரவுப் பரிமாற்றம் WCDMA வைப் பயன்படுத்துகிறது. (Wideband code Division Multiple Access). இது 384 k bit/s மற்றும் 2048 k bit/s இடையே உள்ள தரவு விகிதங்களைப் பெறுவதற்கான ஒரு தொழில்நுட்பமாகும். MPLS (Multiprotocol Label Switching) அல்லது IPயின் 'over the air' வலையமைப்பில் சில 3G சேவை வழங்குபவர்கள் ATMஐ (Asynchronous Transfer Mode) பின்புல வலையமைப்பாக பயன்படுத்துகின்றனர்.

இயக்க லேயர் உள் துணைபுரிந்து 2Gயைப் போலவே இது வேறுபட்ட அணுகல் வலையமைப்புகள் மற்றும் ரூட்டிங் களங்களுக்கு அப்பால் தடையற்ற ரோமிங்கைத் தடுக்கிறது. பரிமாற்றம், 1900 மற்றும் 2200 MHz. இடையேயான அதிர்வெண் பட்டைகளாக இருந்தன. UKவின் அனைத்து UTMS உரிமதாரர்களும் 2007 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31க்குள் 80% மக்கள் தொகையை அடைந்ததால் 20 வருட உரிமம் பெற்றுள்ளனர்.

நான்காம் தலைமுறை (4G) 2007

4G என்பது Adhoc ( ) வலையமைப்பு மாதிரியை அடிப்படையாகக் கொண்டுள்ளது. இங்கு ஒரு நிலையான உள் கட்டமைப்பு செயல்பாடு தேவையில்லை. Adhoc வலையமைப்பிற்கு உலகளாவிய இயக்க சிறப்பம்சம் (எ.கா மொபைல் IP) மற்றும் மொபைல் சாதனங்களுக்கான IP முகவரிக்கு துணைபுரிகின்ற உலகளாவிய IPV6–ன் இணைப்பு போன்றவை தேவை. தர்க்க ரீதியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட IP வலையமைப்புகளில் அதிக தரவு விகிதத்தில் அதாவது 2 M bit/sலிருந்து 10–100 M bit/s வரை ரோமிங் செய்யலாம். இது தாமதங்களைக் குறைத்து புதிய சேவைகளை வழங்குகிறது. Adhoc வலையமைப்பில் தன்னைத்தானே வடிவமைத்துக் கொள்வதற்கு மேம்படுத்தப்பட்ட நுண்ணறிவு தேவைப்படுகிறது. மற்றும் பொட்டல சுற்று வலையமைப்பில் ரூட்டிங் செய்வதற்கான திறனைக் கொண்டுள்ளது.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

Li – Fi என்பது தரவுப் பரிமாற்றத்திற்கு ஒளி உமிழும் இரு முனையங்களைப் (LEDS) பயன்படுத்தும் கம்பியில்லா தொழில்நுட்பமாகும். ஆனால் Wi–Fi என்பது தரவுப் பரிமாற்றத்திற்கு வானலை அதிர்வெண்களை பயன்படுத்துகிறது. Li – Fi என்பது Light Fidelity என்பதன் சுருக்கமாகும். ஹரால்டு ஹாஸ் (Harald Haas) என்பவரால் முதல் முதலில் Li – Fi என்ற வார்த்தை பயன்படுத்தப்பட்டது. இவர் எடின்பர்க் பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியர் ஆவார். கணினி அறிவியலாளர்கள் ஆய்வகத்தில் 224 gbps வேகம் வரை செயல்படுத்தி ஆராய்ச்சி நடைபெற்று வருகிறது. இணைய உலகத்தில் மிகப் பெரிய புரட்சி நடைபெற உள்ளது.

ஐந்தாம் தலைமுறை (5G) 2019+

2G (GSM), 3G (UMTS), 4G (LTE / WiMAx) யை விட 5G மிக உயர்ந்த நிலையில் உள்ளது. அதீத தரவு விகித செயல்பாடு, குறைந்த உழைப்பு, ஆற்றல், சேமிப்பு, செலவு குறைப்பு, உயர்ந்த அமைப்பு, திறன் மற்றும் பிற உயரிய சாதன இணைப்பு போன்றவற்றை 5Gயின் இலக்குகளாகும்.

IMT 2020 தொழில் நுட்பத்தின் உறுப்பினராக ITU (International Telecommunication Union) விடம் சமர்ப்பிக்க 5G இரண்டு கட்டங்களாக வெளியிடப்பட உள்ளன. முதலாவது Redease – 15 March 2019–ல் முடிந்தது. இரண்டாவது Release – 16 என்பது March 2020–ல் வெளியிடப்பட உள்ளது. ITU IMT 2020, ஒரு வினாடிக்கு 20 ஜிகாபிட் வேகத்தை வழங்குகிறது. இது 15 ஜிகாஹெர்ட்ஸ் மில்லி மீட்டர் அலைகள் மற்றும் அதிக அதிர்வெண் ஆகியவற்றால்

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 11.indd 173 15/04/19 7:03 PM